案例参考说明

按赛题要求（案例参考：国家基础学科公共科学数据中心、科学数据银行、上海市公共数据开放平台、OpenDataLab、Kaggle、天池实验室等数据开放平台或其他开源数据管理软件），本作品在**页面结构、功能设计与数据规范**上系统参考了以下 6 个主流数据开放平台。下表逐条说明每个平台被参考的**具体内容**及其网址。

6 个平台并非平行罗列，而是围绕数据从「被组织」到「被使用」、再到「被教学」、最终「被引用」的完整生命周期，构成四层递进参考逻辑。

一、四层递进参考逻辑

本作品对 6 个平台的参考，遵循一条层层递进的参考主线，每一层在前一层基础上解决更进一步的问题：

- **第一层「数据看得见、找得到」——数据组织与呈现：解决数据如何被规范组织、被高效检索的基础问题。参考上海市公共数据开放平台、Kaggle Datasets。**
- **第二层「数据看得清、用得上」**——开放可用与在线探查：在组织有序的基础上，解决用户不下载即可理解数据的问题。参考 OpenDataLab。
- **第三层「数据教得好、学得会」**——教学场景转化：在看得清的基础上，把数据转化为可教学、可实战的学习载体，解决数据如何进入教学场景的问题。参考天池实验室。
- **第四层「数据信得过、引得了」**——科研规范与可信度：在能教能学之后，回归科研本体，解决数据质量可信、成果可规范引用的问题。参考科学数据银行 ScienceDB、国家基础学科公共科学数据中心。

二、各层次参考要点

第一层：数据看得见、找得到——数据组织与呈现

本层要解决的共性问题是：**数据如何被规范组织、被高效检索与呈现**。上海市公共数据开放平台与 Kaggle Datasets 分别从「目录规范」和「卡片规范」两个角度提供了参考。

1. 上海市公共数据开放平台

- **网址：** https://data.sh.gov.cn
- **参考的具体内容：** 数据目录的组织规范——按主题分类、标签筛选、元数据登记（来源机构、更新频率、数据格式）。
- **本作品落地：** 数据集「概述与元数据」页签中的元数据登记表（名称/版本/机构/发布日期/时间范围/规模/格式/更新计划/引用格式）；顶部标签体系（版本、GB/T 32960 标准、来源机构）。

2. Kaggle Datasets

- **网址：** https://www.kaggle.com/datasets
- **参考的具体内容：** 数据集详情页的分区结构（Overview / Data / Code）与右侧元数据栏设计；数据集卡片的标签、规模、简介摘要样式。

- **本作品落地：** 数据集详情采用「概述与元数据 / 数据字典 / 数据预览 / 数据探查 / 质量报告 / 数据手册」六页签结构（在 Kaggle 三分区基础上按教研场景扩展，新增质量报告与数据手册页签）；总览看板的数据集目录卡片参照其卡片规范。

数据组织规范、检索路径通畅之后，下一个递进的问题是：用户能否在不下载数据的前提下，直接看懂数据的内容与分布？

第二层：数据看得清、用得上——开放可用与在线探查

本层要解决的共性问题是：**如何让用户免下载即可在线查看样本内容与字段分布**，把「找得到」推进到「看得清、用得上」。

3. OpenDataLab（上海人工智能实验室）

- **网址：** https://opendatalab.com
- **参考的具体内容：** 数据集在线预览与数据可视化能力——用户在不下载数据的前提下查看样本内容与字段分布。
- **本作品落地：** 「数据预览」页签（真实样本数据，支持搜索/排序/分页）；「数据探查」页签与「数据探查中心」（基于真实数据统计的分布直方图、状态占比图、时空散点、24 小时行为节律等）。

数据能被在线看清、用上之后，进一步的问题是：如何让数据从「可查看」转化为「可教学、可实战」的学习载体？

第三层：数据教得好、学得会——教学场景转化

本层要解决的共性问题是：**数据如何挂载明确的教学场景与学习路径**，使数据不仅能用，还能教、能学。

4. 天池实验室 · 数据集（阿里云）

- **网址：** https://tianchi.aliyun.com/dataset
- **参考的具体内容：** 「数据集 + 教学/竞赛场景」的组织方式——每个数据集挂载明确的实战场景与学习路径。
- **本作品落地：** 每个数据集的「推荐教学实战场景」卡片（含场景目标与难度分级）；总览看板的「教研链路全景」步骤条，将 5 个数据集组织为 国标认知 → 数据治理 → 群体分析 → 深度诊断 → 商业实战 的完整教学路径。

数据能教能学之后，最终要回归科研本体：数据本身是否质量可信、成果是否可被规范引用？

第四层：数据信得过、引得了——科研规范与可信度

本层要解决的共性问题是：**数据质量的标准化描述与成果的规范化引用**，让数据真正具备科研级的可信度与可引用性。

5. 科学数据银行 ScienceDB

- **网址：** https://www.scidb.cn
- **参考的具体内容：** 科研数据的规范化引用与版本管理——每个数据集提供标准引用格式（文本引用 + BibTeX）与版本更新记录。
- **本作品落地：** 元数据登记中收录版本号、发布日期、更新计划与标准引用格式；数据手册页签完整保留官方引用与致谢章节。

6. 国家基础学科公共科学数据中心

- **网址：** https://www.nbsdc.cn
- **参考的具体内容：** 元数据标准与数据质量分级描述——按学科体系化组织元数据，对数据质量与敏感程度分级标注。
- **本作品落地：** 数据字典中字段敏感等级（L1-低 / L2-中 / L3-高）的可视化徽标；质量报告参照 GB/T 36344-2018《信息技术 数据质量评价指标》构建完整性/规范性/准确性/一致性/时效性五维评估雷达。

三、借鉴点 → 本作品落地对照表

下表按四层递进顺序分组，逐层对照各平台的借鉴设计要素与本作品实现位置。

第一层：数据看得见、找得到——数据组织与呈现

借鉴的设计要素	参考来源	本作品实现位置
数据目录元数据规范	上海市公共数据开放平台	元数据登记表
数据集卡片 + 标签体系	Kaggle / 上海市公共数据开放平台	总览看板 · 数据集目录卡片
详情页多页签结构	Kaggle Datasets	概述/字典/预览/探查/质量/手册六页签

第二层：数据看得清、用得上——开放可用与在线探查

借鉴的设计要素	参考来源	本作品实现位置
样本在线预览（免下载）	OpenDataLab	数据预览页签（搜索/排序/分页）
分布可视化探查	OpenDataLab / Kaggle	数据探查页签与数据探查中心

第三层：数据教得好、学得会——教学场景转化

借鉴的设计要素	参考来源	本作品实现位置
教学场景挂载与学习路径	天池实验室	推荐教学实战场景卡片 + 教研链路步骤条

第四层：数据信得过、引得了——科研规范与可信度

借鉴的设计要素	参考来源	本作品实现位置

版本管理与标准引用格式	科学数据银行 ScienceDB	元数据登记（版本/引用格式）
数据质量与敏感分级标注	国家基础学科公共科学数据中心	敏感等级徽标 + 五维质量雷达

> 以上对照表同步内置于工作台「案例参考」页面，评委可在作品内直接查看。